UNITÀ 5 · SVILUPPARE SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI · LEZIONE 1

HTML semantico e accessibilità

Una pagina non si guarda soltanto: si ascolta, si naviga con la tastiera, la leggono i motori di ricerca e le AI. Scriviamola in modo che tutti la capiscano.

PER COMINCIARE

Hai mai usato il telefono senza guardare lo schermo?

SONDAGGIO

- **A** Sì, con l'assistente vocale
- **B** Sì, dettando i messaggi
- **C** Ho provato TalkBack o VoiceOver
- **D** Mai

Per alcune persone non è una prova: è l'unico modo di usare il web.

IL PROBLEMA

Uguali a vedersi, diverse per il browser

Zuppa di div: tutto è un contenitore generico.

```
<div class="top">
  <div class="titolo">Pizzeria</div>
</div>
<div class="menu">...</div>
<div class="testo">...</div>
<div class="fondo">...</div>
```

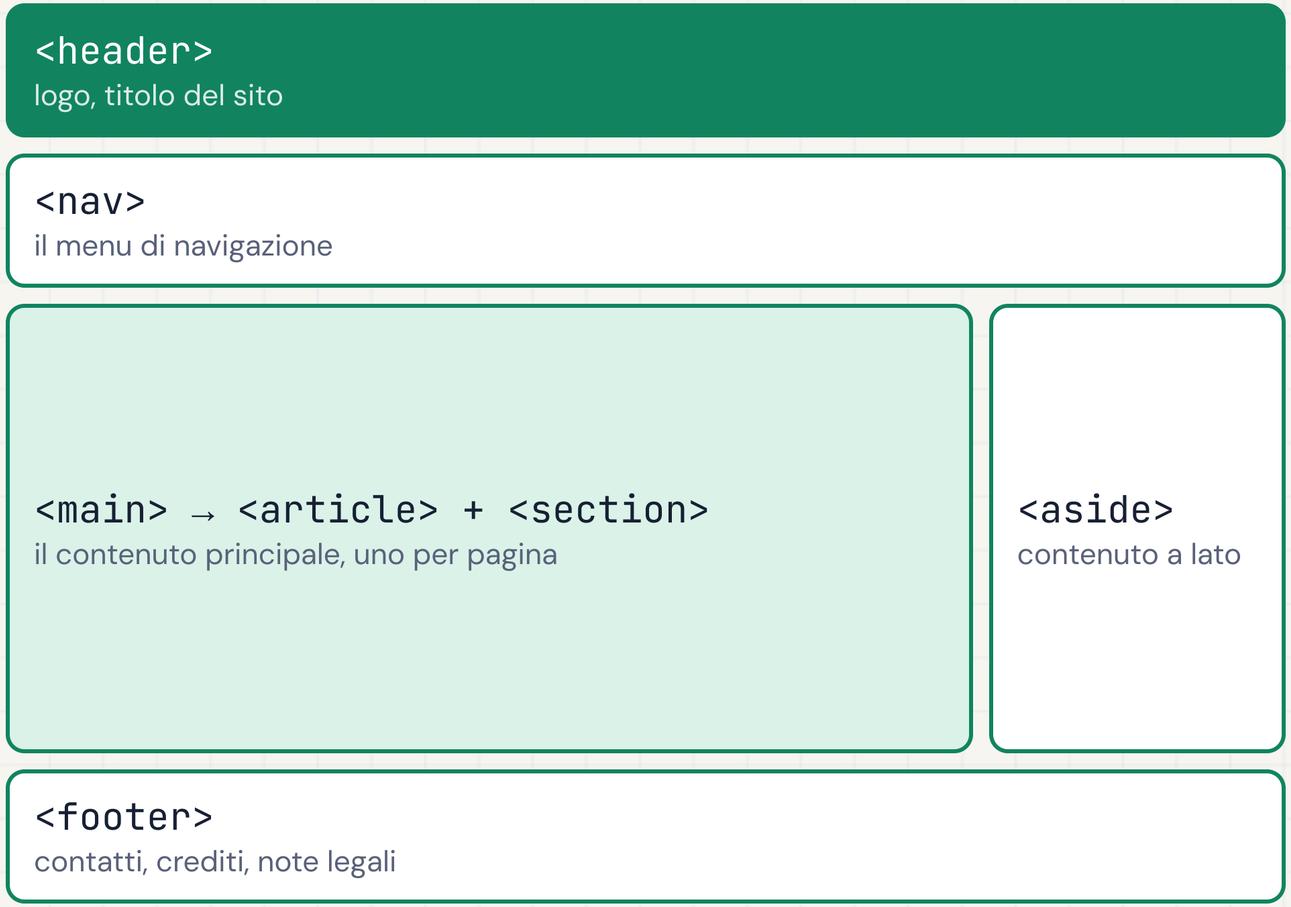
HTML semantico: ogni tag dice che cos'è.

```
<header>
  <h1>Pizzeria</h1>
</header>
<nav>...</nav>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
```

> Con il CSS le due pagine possono apparire **identiche**. Ma uno screen reader, Google e un'AI capiscono solo la seconda.

I TAG SEMANTICI DI HTML5

La mappa di una pagina



- `article`: un contenuto che sta in piedi da solo (una notizia, un post)
- `section`: una parte con il suo titolo
- `figure` + `figcaption`: immagine con didascalia
- `div` e `span` restano utili: solo per lo stile, senza significato

PUZZLE

Abbina il contenuto al tag giusto

<nav>	---	Un riquadro laterale: "Ti potrebbe interessare"
<article>	---	"La pizza margherita appena sfornata"
<aside>	---	P. IVA, indirizzo e link alla privacy
<footer>	---	La recensione della pizza del mese, con titolo e data
<figcaption>	---	Home · Menu · Prenota · Contatti
<main>	---	Tutto il contenuto principale, uno per pagina

METTITI ALLA PROVA

Ti serve un pulsante "Invia". Che tag usi?

QUIZ

A `<div class="btn" onclick="invia()">`

B `<span class="button">`

C `<button type="submit">`

D `<a href="#">`

AL COMPUTER · 20 minuti

Dalla zuppa di div all'HTML semantico

1. Apri il Blocco note e crea la pagina della **Pizzeria da Gino**: `header` con `h1`, `nav` con 3 link, `main` con 2 `article` (ognuno con `h2` e un paragrafo), `footer`.
2. Nella prima riga `<!DOCTYPE html>`, poi `<html lang="it">`; nella head `<meta charset="utf-8">` e un `<title>`.
3. Salva come **semantico.html** (codifica UTF-8) e aprila nel browser.
4. Vai su **validator.w3.org**, scheda *Validate by Direct Input*, incolla il codice, spunta *outline* e premi *Check*.

Controllo: il validatore scrive "Document checking completed. No errors or warnings to show." Nell'outline vedi Pizzeria da Gino al livello 1 e i due titoli degli articoli al livello 2.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

I titoli sono l'indice della pagina

- Un solo `h1` : il titolo della pagina
- Poi `h2` , `h3` … **senza saltare livelli**
- Mai scegliere un titolo per la sua grandezza: la grandezza si decide con il CSS
- `lang="it"` : la voce sintetica legge in italiano e non in inglese
- Ogni campo di un modulo ha la sua `<label>`

```
<h1>Pizzeria da Gino</h1>
  <h2>Il menu</h2>
    <h3>Pizze rosse</h3>
    <h3>Pizze bianche</h3>
  <h2>Dove siamo</h2>

<label for="mail">E-mail</label>
<input id="mail" type="email">
```

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il web è nato per tutti

> **La forza del Web sta nella sua universalità. L'accesso da parte di tutti, indipendentemente dalla disabilità, ne è un aspetto essenziale.**
>
> **Tim Berners-Lee**, inventore del World Wide Web e direttore del W3C, al lancio della Web Accessibility Initiative, 1997

Nel 2012, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra, scrisse in diretta davanti al mondo: *"This is for everyone"*.

ACCESSIBILITÀ

Per chi la facciamo? Per tutti, prima o poi

Permanente

Una persona cieca, sorda, con una sola mano, dislessica.

Temporanea

Un braccio ingessato, un'infezione agli occhi, l'età che avanza.

Situazionale

Sole sullo schermo, treno rumoroso, un neonato in braccio.

> Le WCAG chiedono che un sito sia **percepibile**, **utilizzabile**, **comprensibile** e **robusto**: quattro principi. Contrasto minimo per il testo normale: **4,5 : 1**.

IL TESTO ALTERNATIVO

L'attributo alt: tre casi, tre regole

Informativa

Descrivi ciò che serve sapere, in breve.

```
alt="Margherita appena sfornata"
```

Decorativa

Alt **vuoto**: lo screen reader la salta.

```
alt=""
```

Funzionale

In un link o un pulsante: scrivi **dove porta** o **cosa fa**.

```
alt="Cerca"
```

- Non scrivere "immagine di…": lo screen reader dice già che è un'immagine
- Senza attributo alt molti screen reader leggono il **nome del file**: "IMG underscore 2041 punto jpg"

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il logo in alto è un link alla home. Il suo alt?

QUIZ

A alt="logo.png"

B alt="Pizzeria da Gino, pagina iniziale"

C alt="Immagine del logo rosso e verde"

D alt="" (vuoto), tanto è decorativo

SFIDA

Che alt scriveresti? Pensa, poi gira

Più i dati completi in una tabella o nella didascalia.

```
alt="Vendite mensili: picco ad agosto"
```

Decorativa: meglio ancora metterla nel CSS come sfondo.

```
alt=""
```

È funzionale: conta l'azione, non la forma della lente.

```
alt="Cerca"
```

AL COMPUTER · 15 minuti

WAVE: la radiografia di un sito

1. Vai su **wave.webaim.org** (gratis, senza account).
2. Nel campo in alto scrivi l'indirizzo del sito della scuola o di un sito che usi e premi Invio.
3. Leggi il riquadro *Summary*: annota Errors, Contrast Errors e Alerts.
4. Clicca su un'icona rossa nella pagina e leggi la spiegazione con *Reference*.
5. Apri la scheda *Structure*: ci sono header, nav, main, footer? I titoli saltano livelli?
6. Scrivi i risultati in **wave-cognome.txt**.

Controllo: per ogni sito hai tre numeri e almeno un errore spiegato con parole tue, per esempio "Missing alternative text: un'immagine senza alt".

AL COMPUTER · 20 minuti

Ascolta la tua pagina: tastiera e Narratore

1. Apri **semantico.html**. Senza mouse, premi **Tab** più volte: vedi sempre dove sei?
2. Metti le cuffie e avvia il Narratore: **Ctrl + Windows + Invio**.
3. Premi **H** per saltare da un titolo all'altro e **D** per passare tra le zone della pagina.
4. Aggiungi un'immagine con un buon alt e una senza alt: ascolta la differenza.
5. Spegni il Narratore con la stessa combinazione di tasti.

Controllo: il Narratore legge "Pizzeria da Gino" dicendo che è un titolo di livello 1, annuncia la navigazione e il contenuto principale, e per l'immagine senza alt legge il nome del file.

AI E ACCESSIBILITÀ

Le macchine che leggono le pagine





SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti h1 conviene avere in una pagina
- 2ª cifra: quanti livelli di titolo esistono in HTML
- 3ª cifra: quanti caratteri ha l'alt di un'immagine decorativa
- 4ª cifra: quanti principi hanno le WCAG

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il contenuto principale della pagina va nel tag _____.

Il menu di navigazione va nel tag _____.

Un'immagine solo decorativa ha l'attributo alt _____.

Per far leggere la pagina in italiano scrivo `<html lang="...">` con il valore ____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Tag semantici: header, nav, main, article, section, aside, footer
- Un h1, poi titoli in ordine senza salti
- Pulsanti veri, label per i campi, lang="it"
- Alt: informativo, vuoto se decorativo, funzionale nei link
- Prove: validatore W3C, WAVE, tastiera, screen reader
- Accessibile per chi ha una disabilità, utile a tutti

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.